



2. Назовите основное отличие интерполяции точек от их аппроксимации.
3. Для чего нужен resampling?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. ФИЛЬТР ЧАСТИЦ

2.1 Цель работы

Изучить алгоритм фильтра частиц и реализовать его.

2.2 Общие положения

Для выполнения работы вам необходимо знать алгоритм фильтра частиц.

В работе требуется написать программу на языке программирования Python.

Проверка работы происходит через автоматизированную систему moodle.

2.3 Порядок выполнения

Дана функция, $f(x) = c_0 e^{c_1 x + c_2} + c_3$ характеризующая поведение частицы, где вещественные числа c_0, c_1, c_3, c_4 - коэффициенты функции, записываются подряд в массив `theta`.

На вход программе подается целое число N - количество частиц и сгенерированный набор `thetas`. `thetas` содержит N массивов `theta`, описанных ранее. Требуется реализовать программу, которая будет производить фильтрацию частиц и выводить частицу с максимальным весом.

Для этого успешного решения задачи вам потребуется реализовать следующие функции:

1. **`solution(N, thetas)`** - главная функция программы, получает сгенерированные данные, выводит частицу с максимальным весом
2. **`delta(t, y, theta)`** - вычисляет “расстояние” от траектории частицы до исходной функции методом наименьших квадратов





3. `normalize_weights(weights)` - нормализует входной массив `weights` с весами частиц
4. `best_theta(thetas, weights)` - вычисляет индекс частицы с коэффициентами из `thetas`, которая имеет максимальный вес в `weights`, и выводит элемент массива из `thetas` по данному индексу.

Пример входных данных:

5, `[[0.0313, 0.1137, 0.0070, 0.0029], [0.0022, 0.2, 0.0806, 0.0058], [0.135, 0.0017, 0.260, 0.0073], [0.0023, 0.0021, 0.0064, 0.0143], [0.0021, 0.1352, 0.1225, 0.0034]]`

Пример выходных данных:

0.20965676125255983

2.4 Результат работы

Пройдена проверка на moodle.

2.5 Контрольные вопросы и задачи

1. Методом наименьших квадратов посчитайте расстояние между функцией $y = x + 2$ и набором точек из таблицы ниже.

Таблица 2

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	-0.5	0.81	0.99	0.6	5	2.9	1.4	3.2	0.01	2.13
y_i	-3.67	2.99	1.83	3.95	2.11	4.15	0.23	2.22	1.01	4.56

2. Дан набор весов частиц. Для каждой частицы найдите вероятность, что она не отсеется при resampling'ге.

Таблица 3

i	1	2	3	4	5
w_i	0.14	0.25	0.19	0.33	0.09





Пример:

Если вес частицы равен 0.0001, а число частиц $N = 1000$, тогда вероятность того, что эта частица переживёт отсев, равна:

$$1 - (1 - 0.0001)^{1000} = 0.095 = 9.5 \%$$

Если же вес частицы равен 0.005 (напомню, что начальный вес всех частиц был $1/N = 0.001$), тогда вероятность того, что она переживет отсев равна:

$$1 - (1 - 0.005)^{1000} = 0.993 = 99.3 \%$$

3. Как связаны входное количество различных частиц и точность найденного результата?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. ФИЛЬТР КАЛМАНА

3.1 Цель работы

Изучить алгоритм фильтрации Калмана.

3.2 Общие положения

В работе требуется реализовать фильтр Калмана без матриц состояний на языке Python.

Проверка работы осуществляется на moodle.

3.3 Порядок выполнения

Используя теоретический материал курса, реализуйте фильтр Калмана с использованием матриц, отвечающих за:

- Нынешнее состояние (вектор входных наблюдений)
- Вектор входного воздействия
- Матрица связи X и предыдущего значения X
- Матрица, отвечающая за входное воздействие
- Матрица ковариации для X
- Ковариация шумов
- Часть модели, которая отвечает за шумы !!!
- Вектор наблюдений
- Связь между X и Z
- Ковариация шумов

